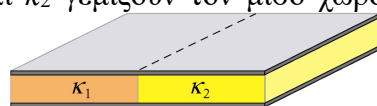
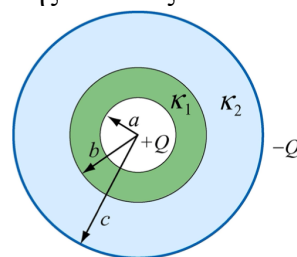


- Μια λεπτή ράβδος εκτείνεται κατά μήκος του z -άξονα από $z = -d$ έως $z = +d$. Η ράβδος είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με φορτίο Q και γραμμική πυκνότητα $\lambda = Q/2d$.
 (α) Υπολογίστε το ηλεκτρικό δυναμικό σε ένα σημείο με $z > 2d$ κατά μήκος του z -άξονα.
 (β) Ποια είναι η αλλαγή στη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια όταν ένα ηλεκτρόνιο μετακινείται από τη θέση $z = 4d$ στη θέση $z = 3d$;
 (γ) Αν το ηλεκτρόνιο ξεκινά από την ηρεμία στο σημείο $z = 4d$ βρείτε την ταχύτητά του όταν $z = 3d$.

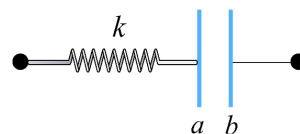
- Δύο διηλεκτρικά υλικά με διηλεκτρική διαπερατότητα κ_1 και κ_2 γεμίζουν τον μισό χώρο ανάμεσα στους παράλληλους οπλισμούς ενός επίπεδου πυκνωτή, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάθε οπλισμός έχει εμβαδό A και η μεταξύ τους απόσταση είναι d . Υπολογίστε την χωρητικότητα του συστήματος.



- Θεωρήστε ένα αγωγίμο σφαιρικό φλοιό εσωτερικής και εξωτερικής ακτίνας a και c αντίστοιχα και φορτίου $+Q$ και $-Q$ αντίστοιχα. Θεωρήστε ότι ο χώρος ανάμεσα στις δύο σφαιρικές επιφάνειες είναι γεμάτος με δύο διαφορετικά υλικά διηλεκτρικής σταθεράς κ_1 και κ_2 . Το ένα υλικό καλύπτει την περιοχή από την επιφάνεια ακτίνας a έως μια επιφάνεια ακτίνας b ενώ το δεύτερο υλικό εκτείνεται από την επιφάνεια ακτίνας b έως την εσωτερική σφαιρική επιφάνεια του σφαιρικού φλοιού ακτίνας c , όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσδιορίστε την χωρητικότητα του συστήματος.

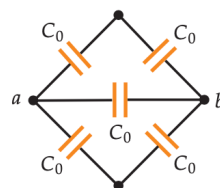


- Θεωρήστε έναν επίπεδο πυκνωτή με αέρα ανάμεσα στους δύο οπλισμούς του. Ένας από τους οπλισμούς του πυκνωτή είναι συνδεδεμένος με ελατήριο σταθεράς ελατηρίου k , ενώ ο άλλος οπλισμός είναι ακλόνητος. Το σύστημα είναι σε ηρεμία πάνω σε οριζόντια επιφάνεια όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν τα φορτία στους οπλισμούς του πυκνωτή είναι $+Q$ και $-Q$ αντίστοιχα και το εμβαδό της επιφάνειάς τους είναι A , βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου συναρτήσει του φορτίου Q , του εμβαδού της επιφάνειας A και της σταθεράς του ελατηρίου k .



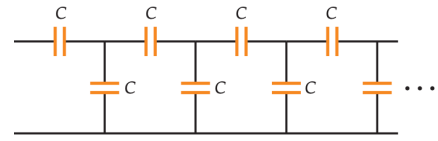
- Θεωρήστε το σύστημα το οποίο αποτελείται από μια συμπαγή μεταλλική σφαίρα ακτίνας 10.0cm και φορτίου 5nC και έναν ομόκεντρο μεταλλικό σφαιρικό φλοιό εσωτερικής ακτίνας 10.5cm .
 (α) Υπολογίστε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ηλεκτρικό πεδίο στη περιοχή μεταξύ των δύο σφαιρών. Υπόδειξη: Μπορείτε να θεωρήσετε τις σφαίρες σαν παράλληλα επίπεδα τμήματα σε απόσταση 0.5cm .
 (β) Υπολογίστε την χωρητικότητα του συστήματος των δύο σφαιρών.
 (γ) Υπολογίστε την ολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο ηλεκτρικό πεδίο χρησιμοποιώντας τη σχέση $\frac{1}{2} Q^2 / C$ και να συγκρίνετε την απάντησή σας με αυτή από το (α) ερώτημα.

- Θεωρήστε το κύκλωμα της γέφυρας πυκνωτών του διπλανού σχήματος το οποίο αποτελείται από 5 όμοιους πυκνωτές της ίδιας χωρητικότητας C_0 .
 (α) Βρείτε την ισοδύναμη χωρητικότητα του κυκλώματος μεταξύ των σημείων a και b .
 (β) Βρείτε την ισοδύναμη χωρητικότητα μεταξύ

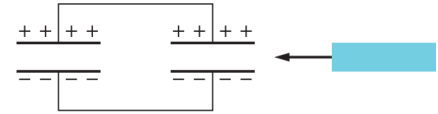


των σημείων a και b αν ο πυκνωτής στο κέντρο αντικατασταθεί με έναν πυκνωτή χωρητικότητας $10C_0$.

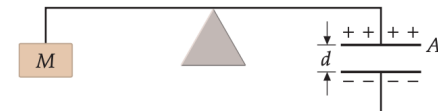
7. Ποια είναι η ισοδύναμη χωρητικότητα του άπειρου δικτύου των πυκνωτών του διπλανού σχήματος; Κάθε πυκνωτής έχει χωρητικότητα C . Η απάντησή σας θα πρέπει να εκφραστεί συναρτήσει της χωρητικότητας C .



8. Δύο πυκνωτές, ο καθένας αποτελούμενος από δύο αγωγίμους επίπεδους οπλισμούς επιφάνειας A που βρίσκονται σε απόσταση d , είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ένα κομμάτι διηλεκτρικού υλικού πάχους d και εμβαδού επιφάνειας A με διηλεκτρική σταθερά κ , εισέρχεται ανάμεσα στους οπλισμούς του ενός από τους δύο πυκνωτές. Υπολογίστε το νέο φορτίο Q' στον θετικό οπλισμό του πυκνωτή αυτού μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροστατικής ισορροπίας. Η απάντησή σας θα πρέπει να εκφραστεί συναρτήσει του φορτίου Q και της διηλεκτρικής σταθεράς κ .



9. Το διπλανό σχήμα παρουσιάζει μία ζυγαριά πυκνωτών. Η ζυγαριά έχει ένα σώμα μάζας M στο ένα άκρο μίας ράβδου αμελητέας μάζας ενώ το άλλο άκρο της ράβδου είναι στερεωμένο σε έναν επίπεδο πυκνωτή του οποίου η απόσταση μεταξύ των οπλισμών μπορεί να μεταβάλλεται. Υποθέστε ότι ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή έχει αμελητέα μάζα. Όταν η διαφορά δυναμικού μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή είναι V_0 , η ελκτική ηλεκτροστατική δύναμη μεταξύ των οπλισμών εξισορροπεί το βάρος της μάζας M . (α) Θεωρείτε ότι η ζυγαριά βρίσκεται σε σταθερή ισορροπία; Δηλαδή αν την ρυθμίσουμε να βρίσκεται σε ισορροπία και κατόπιν μετακινήσουμε τους οπλισμούς σε λίγο μικρότερη απόσταση, οι οπλισμοί θα κινηθούν για να εκμηδενίσουν την μεταξύ τους απόσταση ή θα επανέλθουν στην αρχική απόσταση ισορροπίας; (β) Υπολογίστε τη τιμή της διαφοράς δυναμικού V_0 , που απαιτείται ώστε να ισορροπήσει ένα σώμα μάζας M θεωρώντας ότι η απόσταση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή είναι d_0 και το εμβαδό της επιφάνειας των οπλισμών είναι A . Υπόδειξη: Μια χρήσιμη σχέση είναι ότι η δύναμη μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή ισούται με την παράγωγο της αποθηκευμένης ηλεκτροστατικής ενέργειας ως προς την απόσταση των δύο οπλισμών.



10. Θεωρήστε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος. Πριν κλείσει ο διακόπτης S , η διαφορά δυναμικού στα άκρα των ηλεκτροδίων του διακόπτη είναι $120V$ και η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή χωρητικότητας C_1 είναι $40V$. Η χωρητικότητα του πυκνωτή C_1 είναι $0.200\mu F$. Η ολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους δύο πυκνωτές είναι $1.44mJ$. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη, η διαφορά δυναμικού στα άκρα του κάθε πυκνωτή είναι $80V$ και η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους δύο πυκνωτές ελαττώνεται στα $960\mu J$. Προσδιορίστε την χωρητικότητα C_2 του δεύτερου πυκνωτή καθώς και το φορτίο του πριν κλείσει ο διακόπτης S .

